

Zobrazovací jednotky

CRT, LCD, Plazma, OLED
E-papír, dataprojektory

Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

Dataprojektory

3D-Projekce

Zobrazovací jednotky

- Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá **grafická karta** nebo také **video adaptér**.
- Úkolem grafické karty je zpracování a převod digitálních dat na signály, které se potom použijí pro zobrazení na zobrazovací jednotce.
- Základní principem pro vytváření barevných odstínů je **Aditivní míchání barev**.

Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

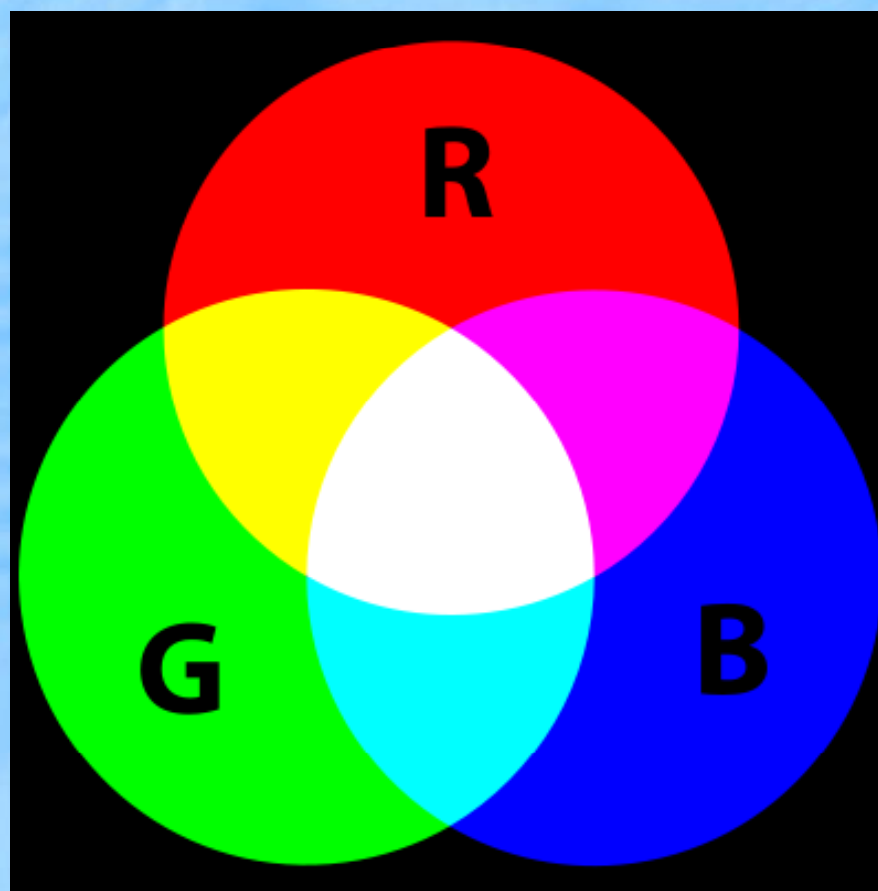
E-Paper

Dataprojektory

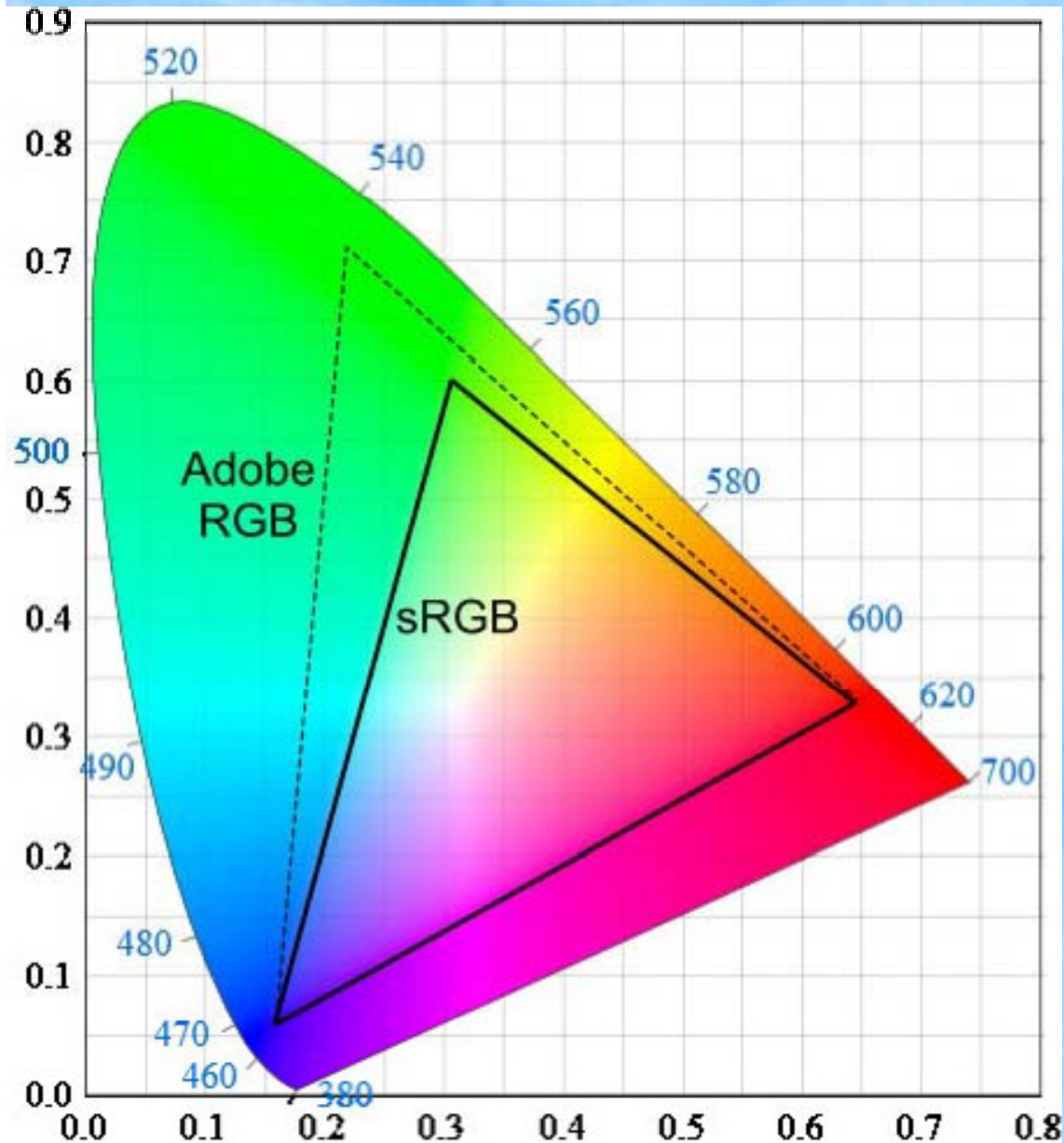
3D-Projekce

Aditivní model

Aditivní barevný model - způsob míchání barev, při němž se jednotlivé složky barev sčítají a vytváří tak světlo větší intenzity.



Gamut



- Je to dosažitelná oblast barev v určitém barvovém prostoru. Barvy mimo tuto oblast lze v daném barvovém prostoru zobrazit jen přibližně.
- Ve své podstatě jde o to, jak velký výřez z barevného prostoru je schopna zobrazovací jednotka zobrazit.

Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

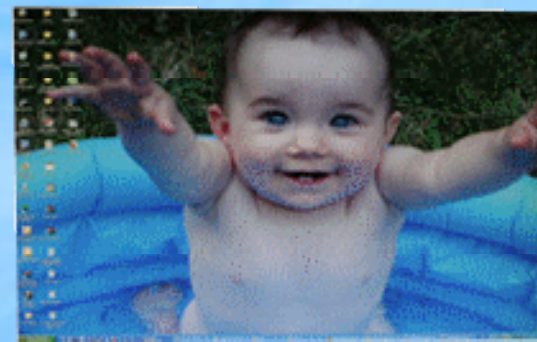
E-Paper

Dataprojektory

3D-Projekce

Pozorovací úhel

- Pozorovací úhly udávají úhel, pod kterým má obraz kontrast 10:1 popř 5:1 (záleží na výrobci).
- Co se stane, když překročíte onen úhel? Obraz prudce začne ztrácet kontrast a barvy začnou blednout, někdy dokonce přecházejí do inverze (vše záleží na použité technologii).
- Zde platí - čím více, tím lépe.





Monitory CRT

Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

Dataprojektory

3D-Projekce

Monitory CRT - I

- Když sledujeme obraz na monitoru, díváme se vlastně na jeho stínítko
- Jedná se o kovovou děrovanou fólii, již úkolem je přichytit luminofoxy na stínítku a rozdělit je do malých buněk. Každá buňka je tvořena trojicí různých druhů luminoforů, z nichž jeden září **červeně**, druhý **modře** a třetí **zeleně**.
 - ***Luminofor je látka, která po předchozím dodání energie vyzařuje světlo.***

Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

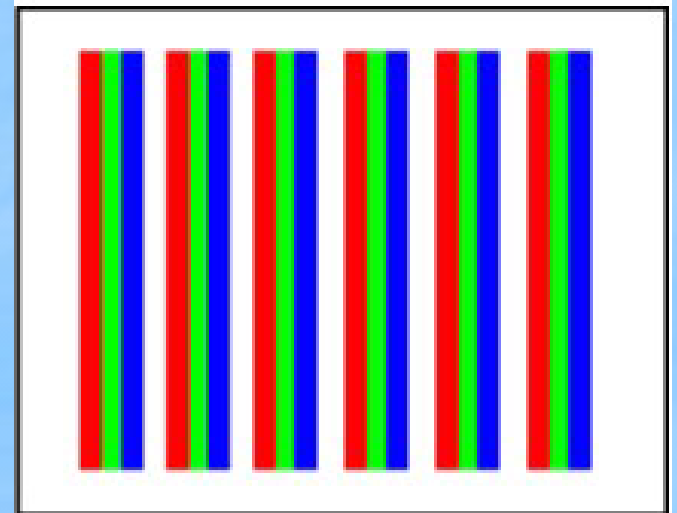
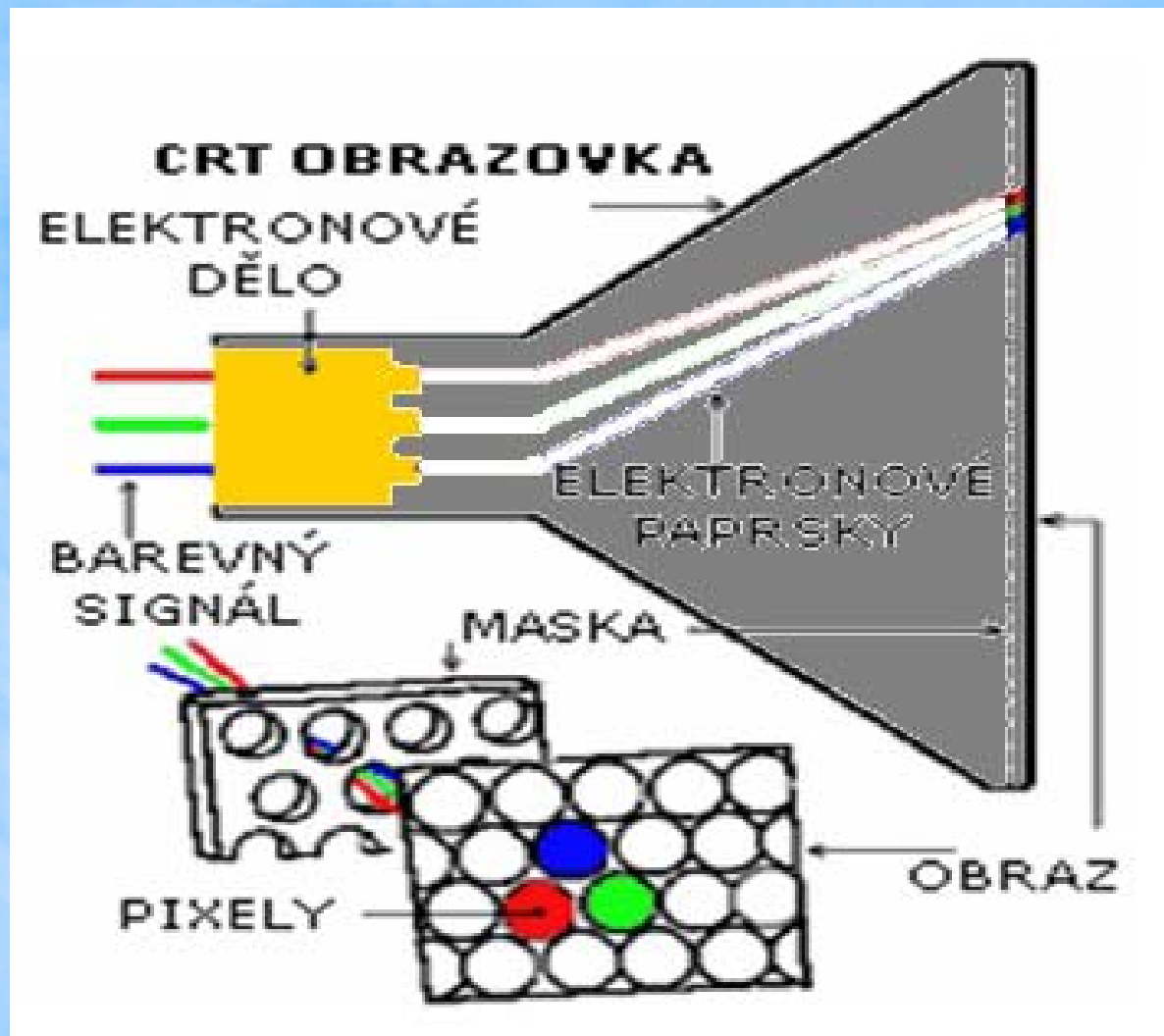
Dataprojektory

3D-Projekce

Monitory CRT - II

- Bod monitoru je však natolik malý, že lidské oko není schopno zaregistrovat jednotlivé luminofoxy a proto vidíme bod monitoru jako jednu barvu.
- Různými kombinacemi intenzit vyzařování jednotlivých složek **RGB** dostaneme unikátní zabarvení bodu.
- Energii potřebnou k rozsvícení luminoforu dodává **elektronový paprsek** vystřelovaný z **katodové trubice** (CRT - Cathode Ray Tube).
- Každý druh luminoforu má svoji vlastní katodovou trubicí.

Monitory CRT - III



Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

Dataprojektory

3D-Projekce

Monitory CRT - IV

Výhody:

- je ostrost obrazu
- vysoký kontrast
- vysoká životnost
- věrnost barev

Nevýhody:

- vyzařování nebezpečného záření
- vysoká hmotnost
- vysoká spotřeba energie
- ovlivnění obrazu magnetickým polem (pozor i nevratné poškození)



LCD Panel

Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

Dataprojektory

3D-Projekce

LCD panely I

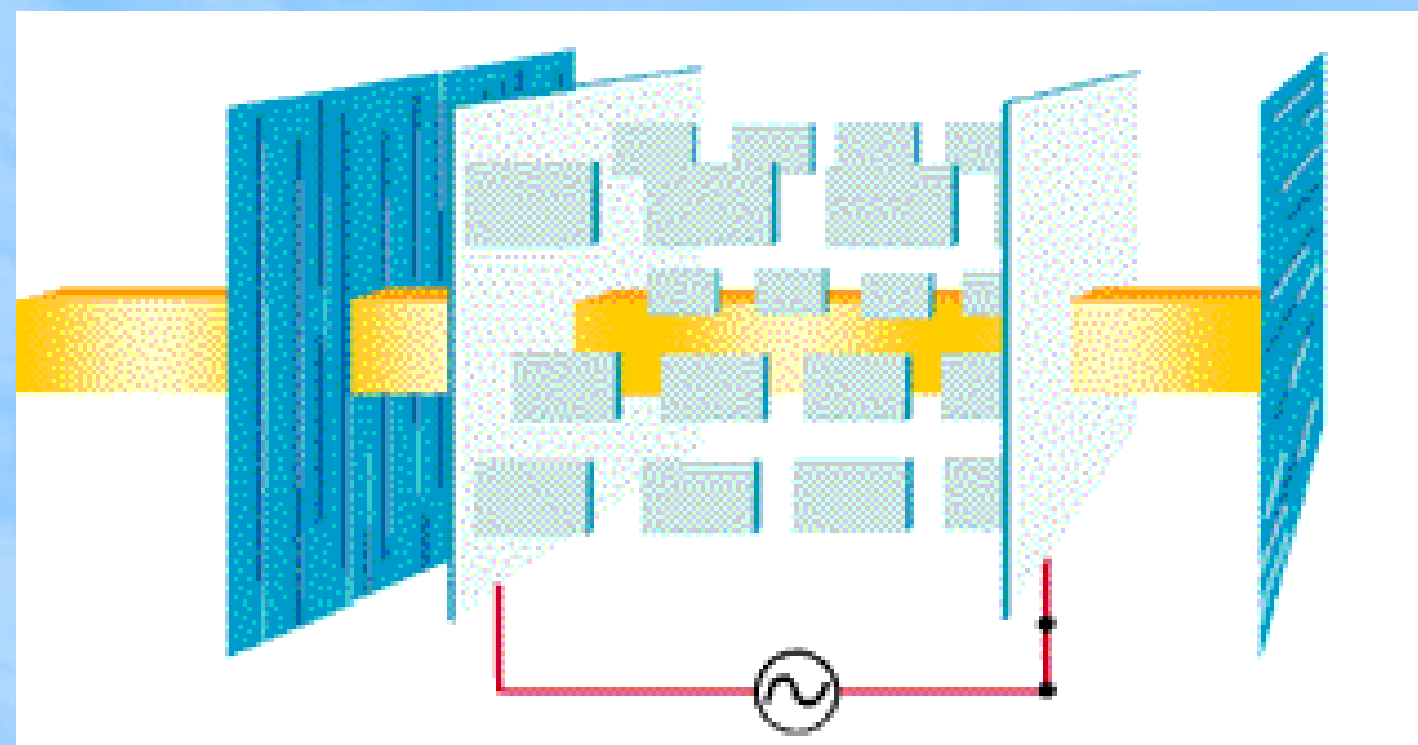
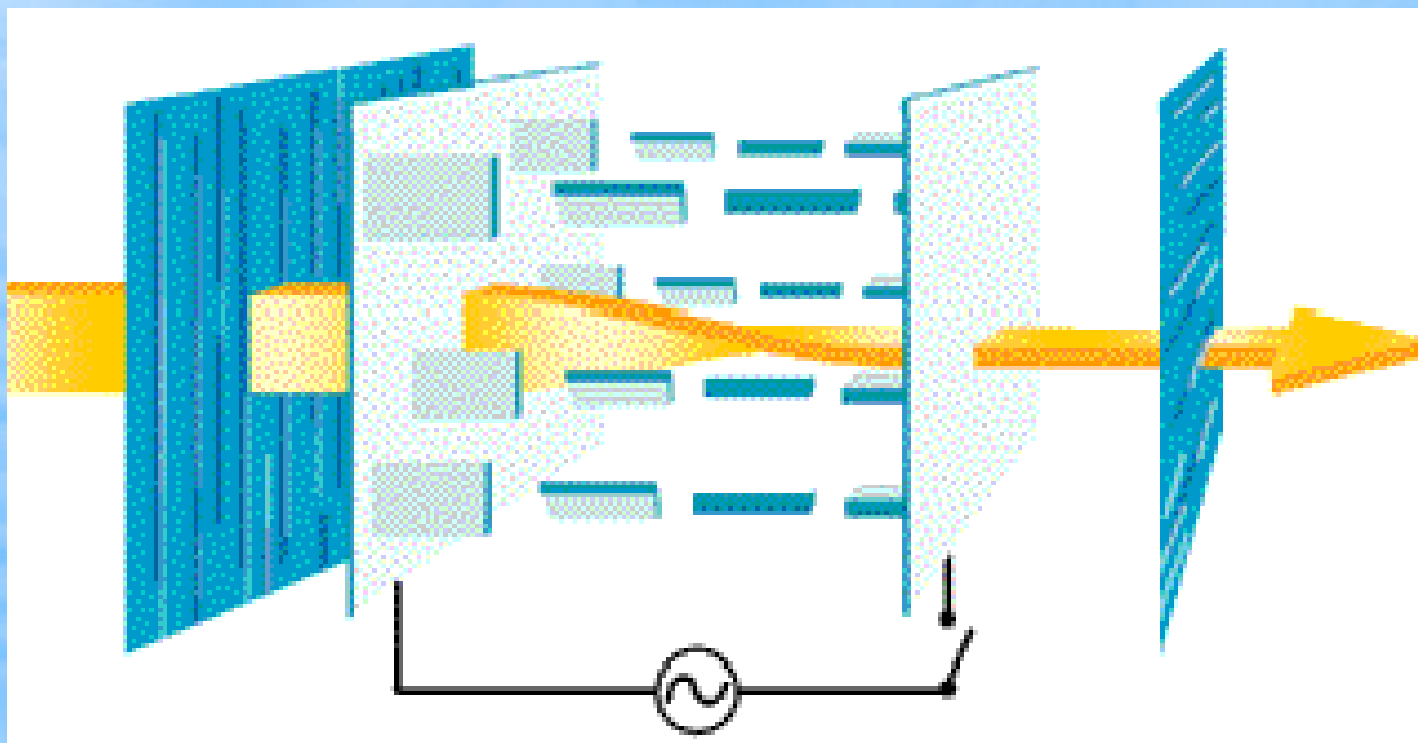
V zadní části panelu je výbojka, která emituje světlo nutné pro osvětlení panelu.

Světlo generované výbojkou pak prochází **lineárním polarizačním filtrem** (s vertikální polarizací).

Pak následují dvě desky - **elektrody** z vodivého skla - uvnitř těchto elektrod jsou **tekuté krystaly** (liquid crystal display - LCD).

Tekuté krystaly (pokud nejsou v elektrickém poli) ve svém přirozeném stavu "otáčí" procházející světlo o cca 90 stupňů.

To pak hladce prochází **druhým polarizačním filtrem** (s horizontální polarizací).



Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

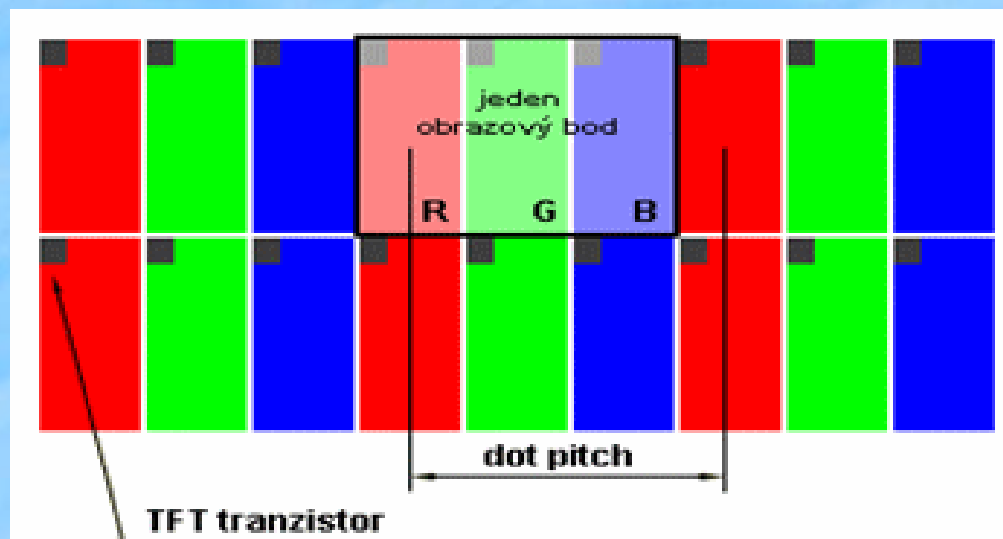
E-Paper

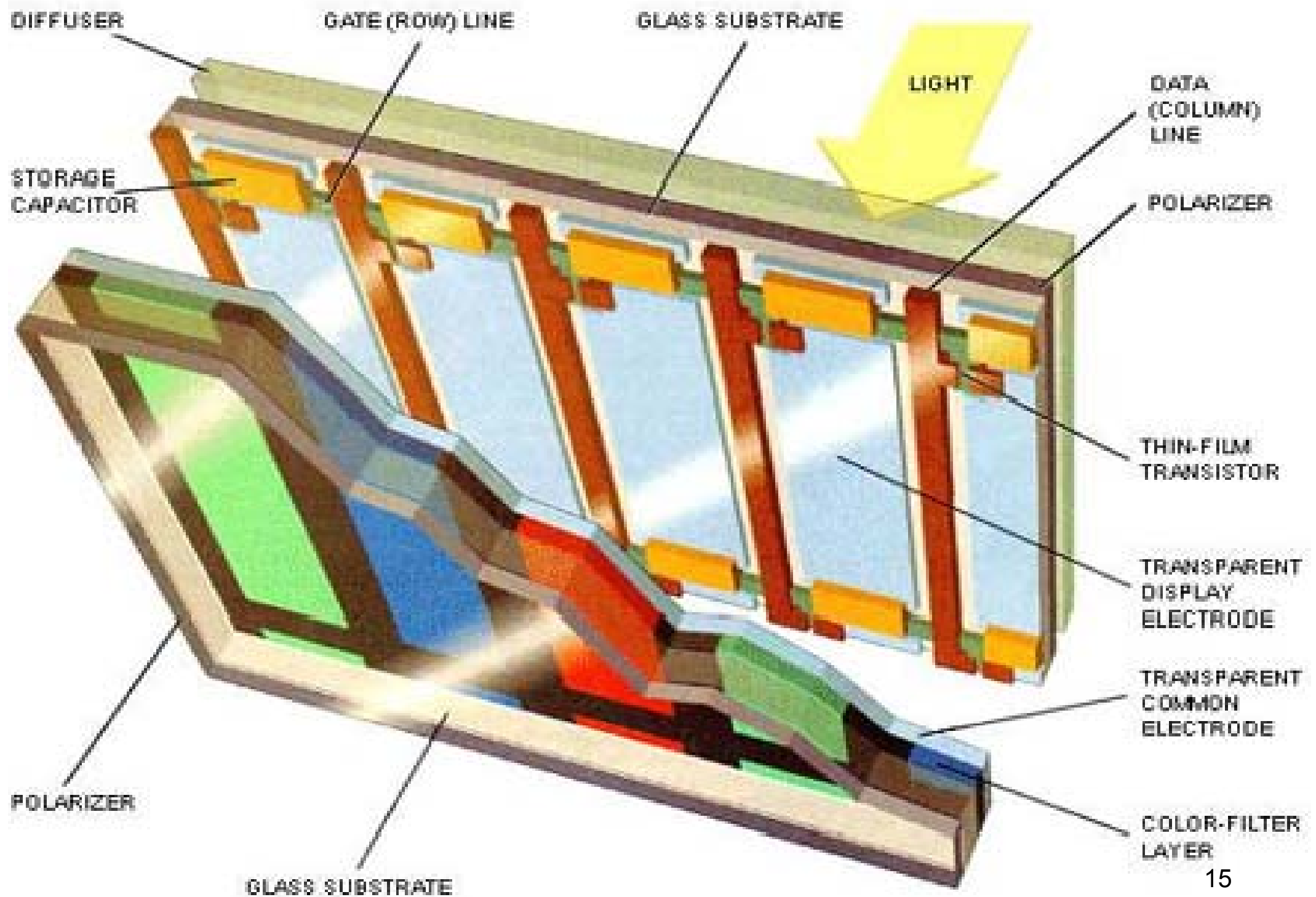
Dataprojektory

3D-Projekce

LCD panely II - TFT displej

Nové tzv. **aktivní displeje** již k řízení buněk využívají **aktivních zesilovacích prvků - tranzistorů TFT** (Thin Film Transistor - tenký foliový tranzistor) - **jednoho pro každou barevnou buňku** - a to v celé ploše obrazu.





Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

Dataprojektory

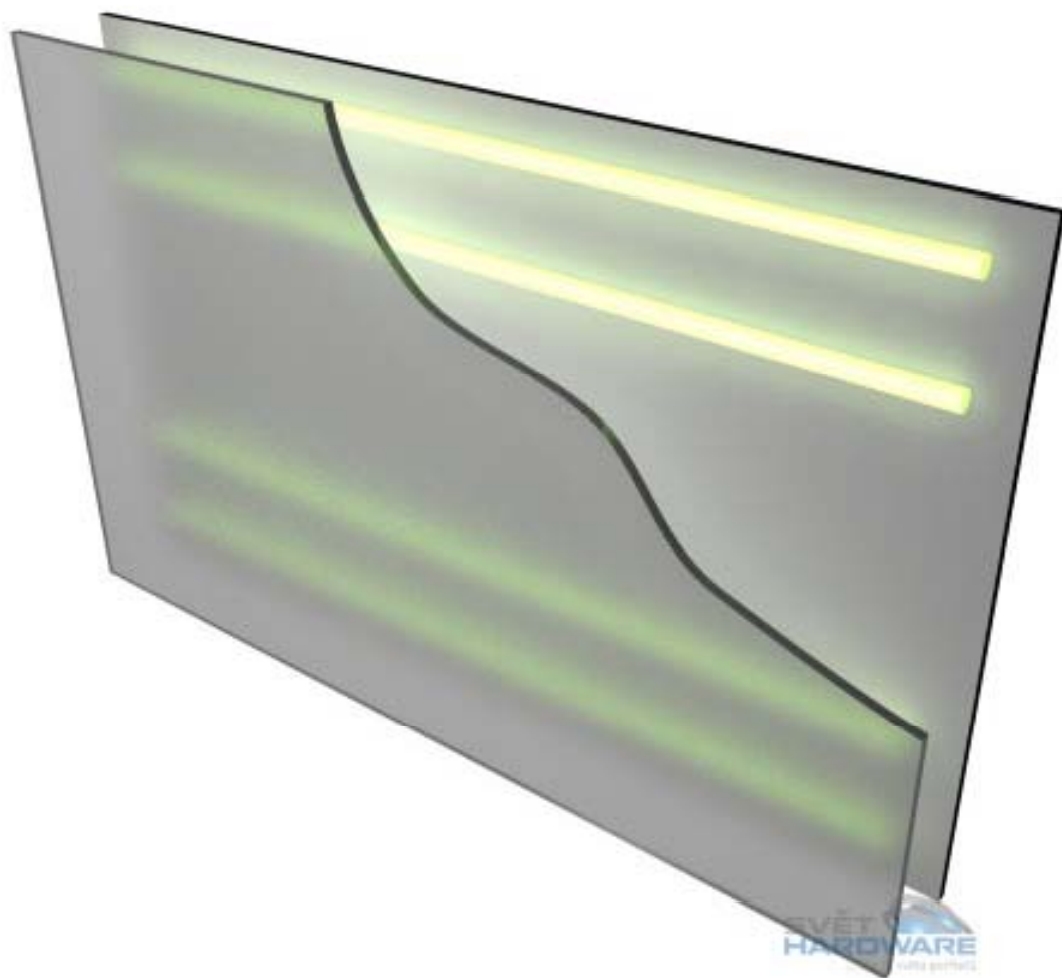
3D-Projekce

LCD panely III - Parametry

- Na rozdíl od monitoru, kde náběh i zhasínání obrazových bodů není problémem, je každá buňka LCD zatížená určitou "setrvačností", a to umožňuje měřitelnou odezvu obrazového bodu **response time**
- Dobu odezvy uvádíme v milisekundách, **čím je menší, tím lépe** (<20ms)
- Dlouhá doba odezvy (nad 35ms) způsobuje rušivé mlžení a optický neklid na hranách a plochách **pohybujících se částí obrazu.**

LCD panely IV - Podsvícení

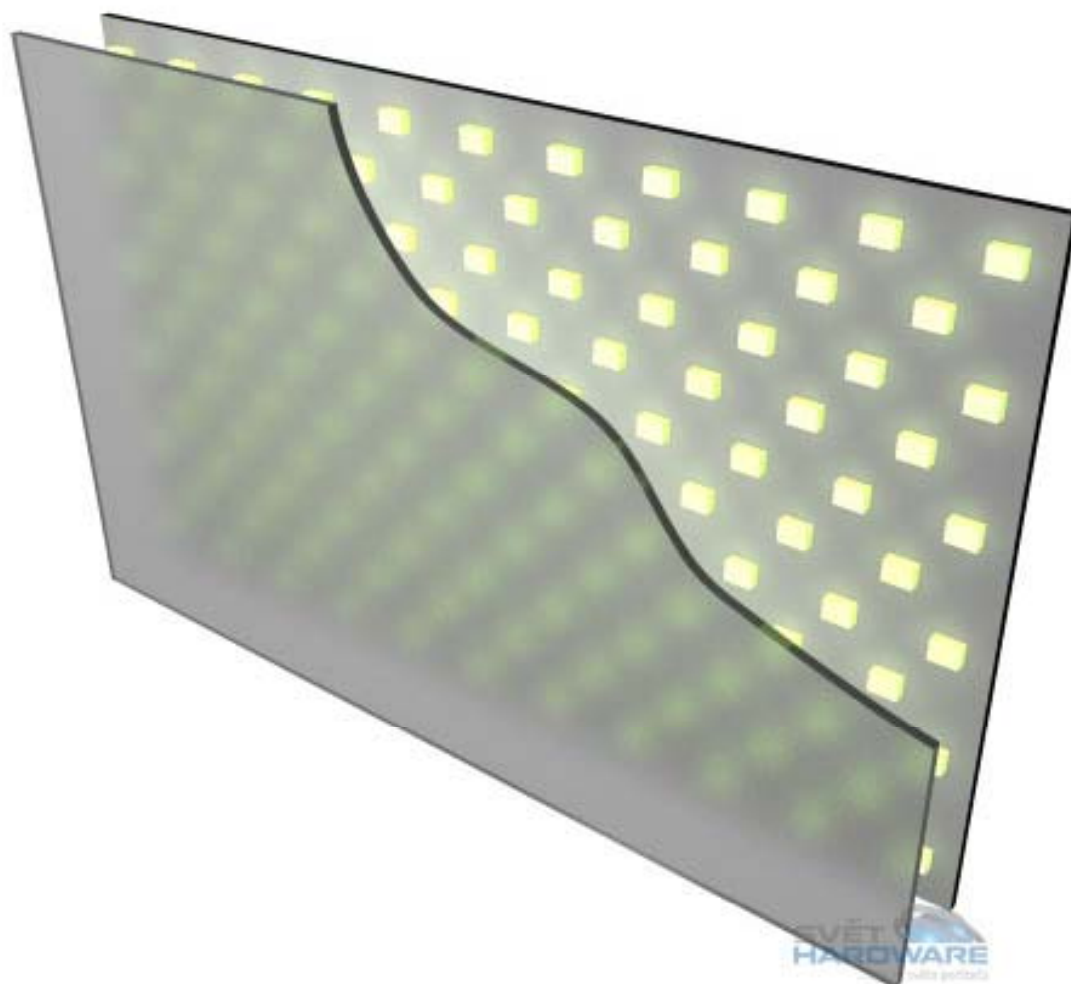
CCFL podsvícení



- K podsvícení se používají tenké trubice (CCFL tubes).
- U nich je kladen velký důraz na rovnoměrnost světla a jeho barvu (měla by být bílá obvykle 6000 K).
- Pozor na nerovnoměrné osvětlení v rozích panelu

LCD panely V - Podsvícení

LED podsvícení



- V poslední době se ovšem objevuje i podsvícení pomocí LED (svítící dioda)
- Toto řešení přináší úsporu energie a také větší životnost celého panelu.
- lepší homogenitu a u krajů tedy nevznikají žádné tmavé fleky.

Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

Dataprojektory

3D-Projekce

LCD panely VI - rozlišení

- **Fyzické rozlišení u LCD** displejů je třeba dodržovat při nastavení grafických karet
- Například při fyzickém rozlišení TFT panelu 1024x768 se musí běžná rozlišení 800 x 600, 640 x 480, ale i veškeré textové režimy přepočítat - "rozředit" na celou plochu panelu
- V prvním případě je měřítko 1.28 : 1, ve druhém 1.6 : 1 - v obou případech se nejedná o celé číslo, a tak se musí potřebné informace inteligentně rozložit na řadu sousedních pixelů, čímž dochází k určitému zkreslení obrazu.

LCD panely VII

Výhody:

- **Geometrie, ostrost** - Díky přesnému uspořádání jednotlivých pixelů přináší LCD obraz s dokonalou ostrostí.
- **Jas** - Podsvětlení displeje je díky katodám velice jasné a u kvalitnějších LCD i dokonale rovnoměrné.
- **Spotřeba** - LCD panely sníží i vaši spotřebu energie, protože jejich spotřeba je oproti CRT poloviční a pohybuje se do 50W.

Nevýhody:

- **Doba odezvy** - Tekuté krystaly stále nejsou tak rychlé, aby dokázaly to, co CRT monitory.
- **Pozorovací úhly** - Tento zápor již není v dnešní době tak akutní jako dříve, ale přesto jsou omezené pozorovací úhly občas nepříjemné.
- **Vadné pixely** - V případě, že je některý z pixelů vadný, je buď trvale rozsvícený, nebo zhasnutý, což může být rovněž na obtíž.
- **Barvy** - Tekuté krystaly prostě nejsou schopny realisticky reprodukovat všech 16,7 milionu barev a těm pak chybí sytost.
- **Kontrast** - Kontrast je jedním z faktorů určující kvalitu panelu. (černá barva) 20



Plazma

Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

Dataprojektory

3D-Projekce

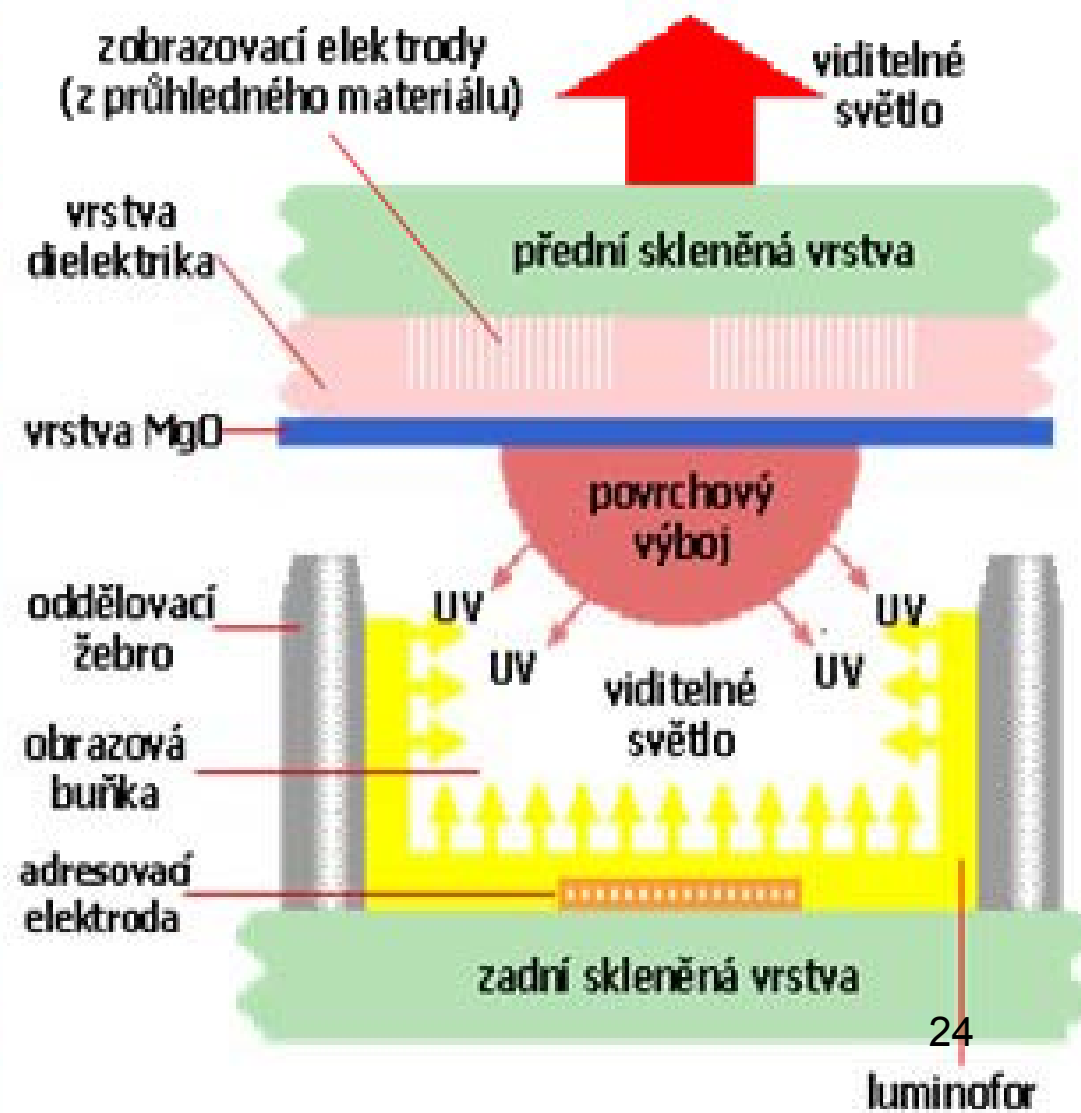
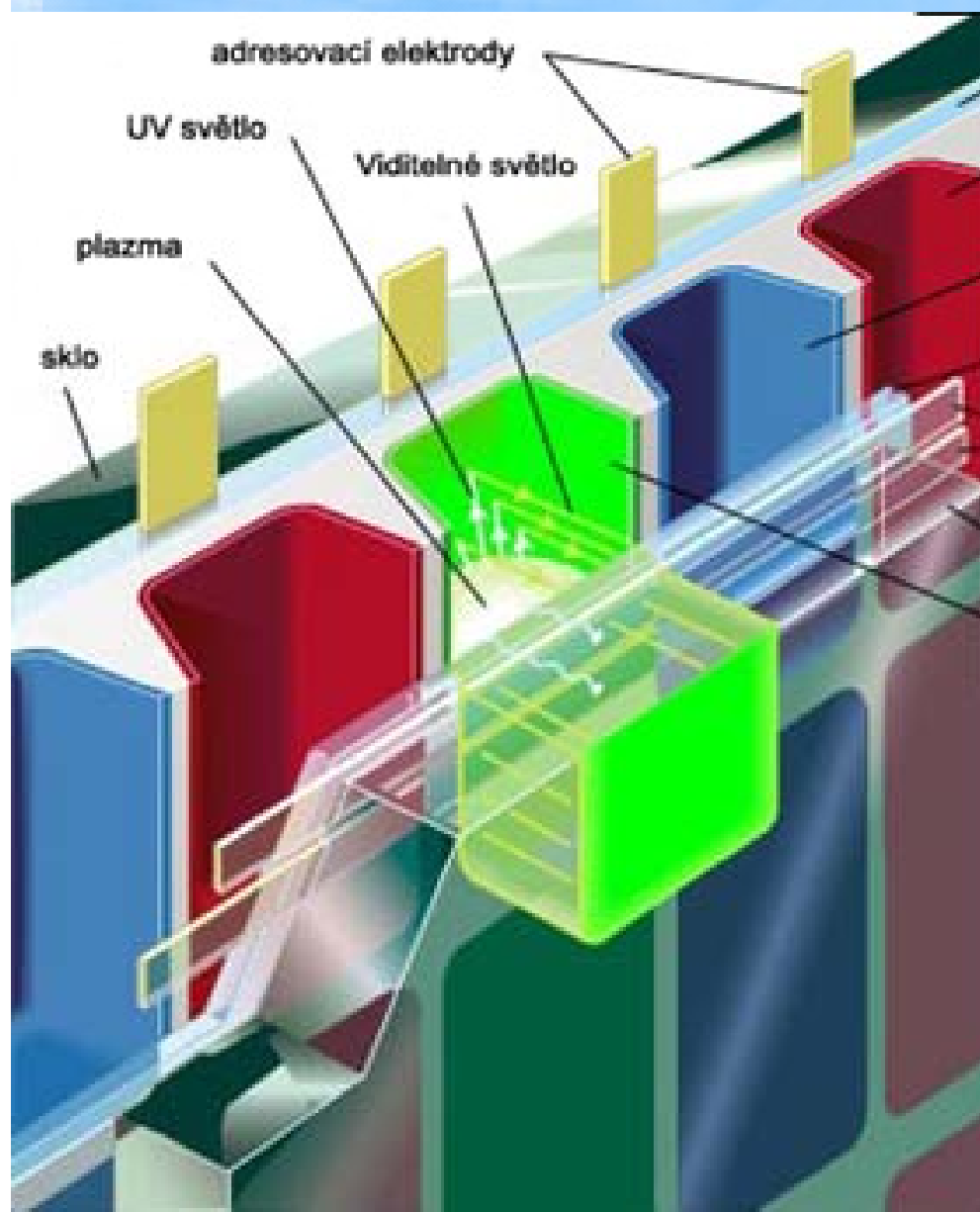
Plazma

- Abychom pochopili princip plazma displejů, musíme nejdříve objasnit, co je to plazma a jakou funkci má u technologie PDP (Plasma Display Panel).
- Hmota, jak ji známe, se skládá z atomů, zatímco plazma je skupenstvím složeným z iontů a elementárních částic.
- Protože není plazma plynem, kapalinou ani pevnou látkou, nazývá se někdy čtvrtým skupenstvím.

Plazma - princip

- Princip plazmových zobrazovacích zařízení je v zásadě odlišný od zobrazovacích LCD jednotek.
- Jeden pixel v plazmové obrazovce je tvořen třemi subpixely (RGB - Red, Green, Blue) a každý z nich je vyplněn plynným plazmatem.
- Plazma emituje UV záření, které dopadá na scintilátor a ten se vlivem ionizujícího záření rozsvítí.
- Díky odděleným buňkám pro každou ze tří základních barev, pak přes poslední vrstvu plazmového displeje vidíme danou barvu.
- Každý scintilátor (odvozeno od scilantace = záblesk) je naplněn jinou směsí plynu, a proto při dopadu UV záření je produkováno světlo o jiné vlnové délce a tedy i jiná barva.

Plazma - princip



Plazma

Výhody:

- **Jas a kontrast** - Plazmový televizor zapíná a vypíná jednotlivé body v každém obraze, takže důkladně potlačuje emisi světla v černých partiích. Díky tomu poskytuje realistický obraz s vynikajícím podáním černé.
- **Zorný úhel** - Vysoký kontrast při sledování z libovolného úhlu je samozřejmostí. U LCD technologie klesá kontrast.
- **Odezva pohybu** - Rychlým a přesným zapínáním a vypínáním obrazových bodů je dosaženo ostrého, čistého a přirozeného obrazu. Dokáže tedy zobrazovat bez problémů rychlé pohyby.
- **Barvy** - Podání barev je kvalitní jak ve světlých tak tmavých scénách

Nevýhody:

- **Statický obraz** - Postupné vypalování obrazu na stínítko monitoru.
- **Odras panelu** - Nevýhodou je skleněný kryt chránící displej. Jakmile na něj dopadají světelné paprsky (slunce, umělé osvětlení) pod určitým úhlem, bude se vám obraz nepříjemně lesknout.
- **Spotřeba** - Díky typu technologie zobrazování je spotřeba vyšší proto není vhodná do IT.
- **Minimální velikost** je omezena technologií. (příliš velké)



OLED

Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

Dataprojektory

3D-Projekce

OLED

- **OLED** - (zkratka anglického **Organic light-emitting diode**) je typ displeje využívající technologii organických elektroluminiscenčních diod.
- Technologie pochází z roku 1987, kdy jí vyvinula firma Eastman Kodak. Nyní se používají především v přístrojích jako mobilní telefony nebo MP3 přehrávače.

OLED

Výhody

- Největší výhodou oproti LCD je **zkrácení odezvy** o jeden řád (desítky mikrosekund)
- dokonalá homogenita obrazu
- Pozorovací úhly zde prakticky neexistují

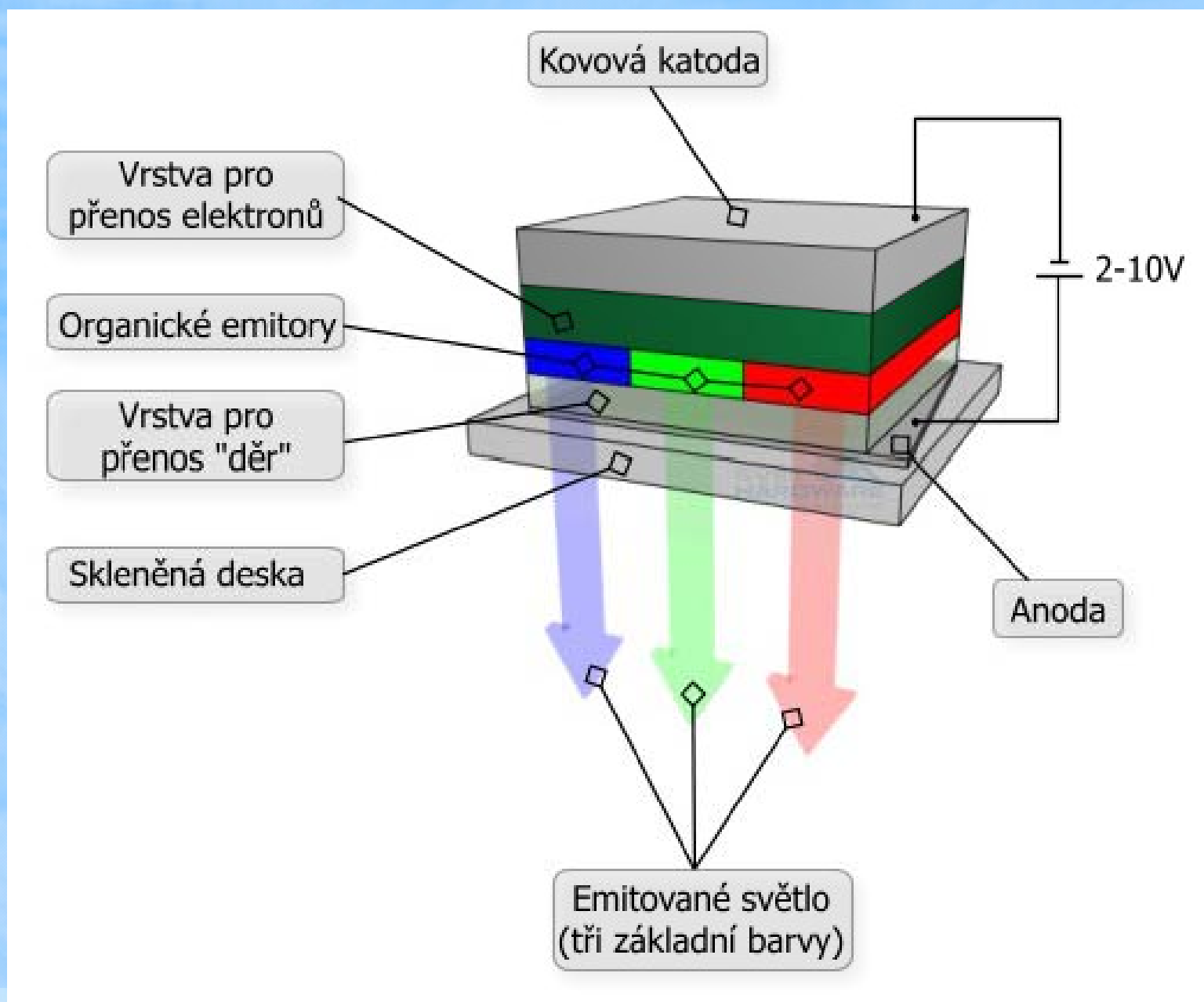
Nevýhody

- životnost modrých buněk, ta se dnes pohybuje kolem 20000 hodin.
- problémem je nemožnost hardwarově regulovat jas

OLED - princip

- Mezi průhlednou anodou a kovovou katodou je několik vrstev organické látky.
- Jsou to vrstvy vypuzující díry, přenášející díry, vyzařovací vrstva a vrstva přenášející elektrony.
- V momentě, když je do některého políčka přivedeno napětí, jsou vyvolány kladné a záporné náboje, které se spojují ve vyzařovací vrstvě, a tím produkují světelné záření.
- Struktura a použité elektrody jsou uzpůsobeny, aby docházelo k maximálnímu střetávání nábojů ve vyzařovací vrstvě. Proto má světlo dostatečnou intenzitu.

OLED - princip





Elektronický papír

Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

Dataprojektory

3D-Projekce

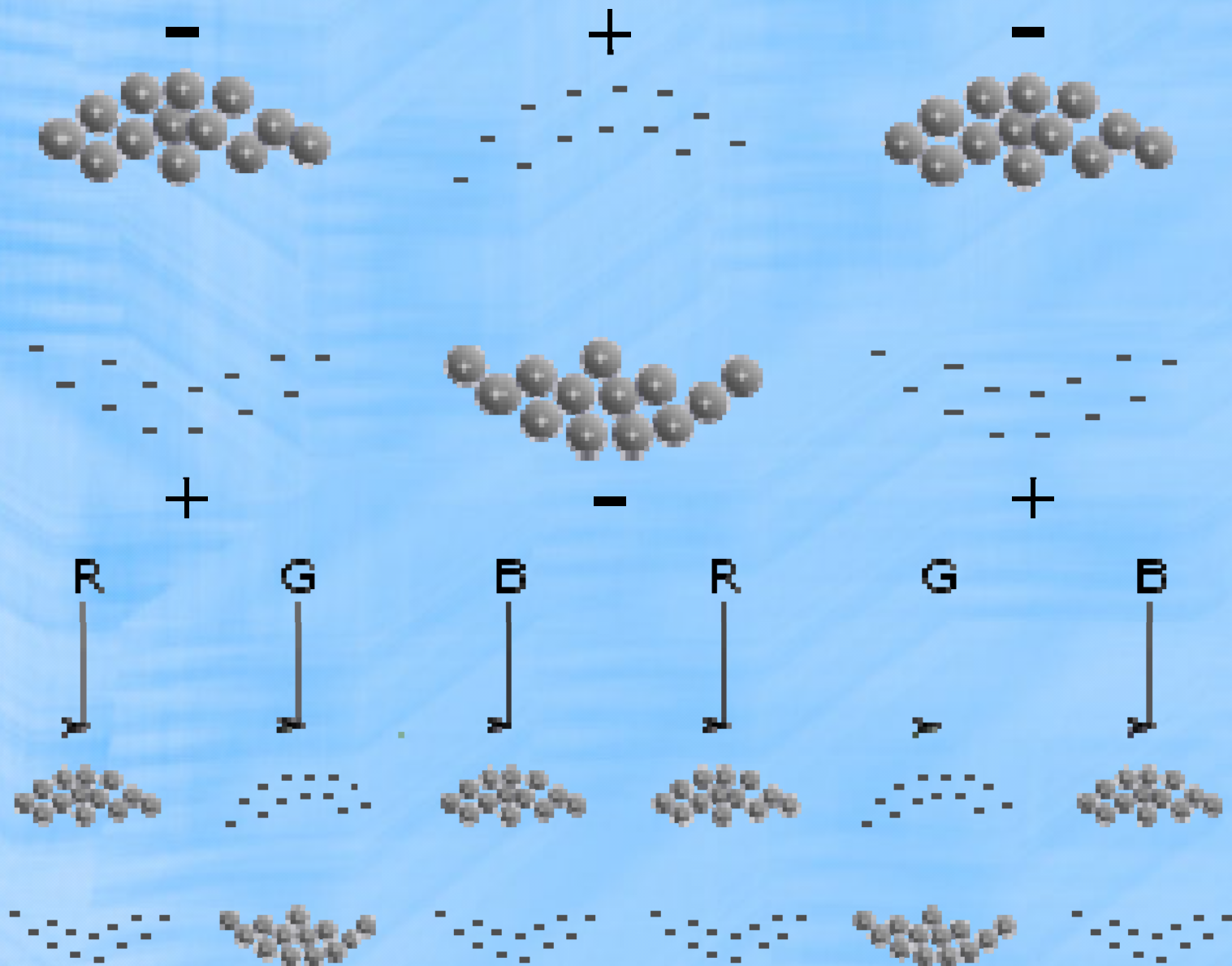
Elektronický papír

- **Elektronický papír** nebo **e-papír** je plochá zobrazovací jednotka, která odráží světlo jako normální papír.
- Je schopna uchovat text i obrázky natrvalo bez spotřeby elektřiny, s možností změny obsahu a často je také ohýbatelný.
- Z důvodu nízké energetické náročnosti a tenkosti se stále více prosazuje ve čtečkách elektronických knih.
- Elektronický papír lze číst na slunci nebo pod lampou.

Elektronický papír - princip

- Technologie E-ink - e-papír se skládá z vrstvy milionů malých mikrokapslí v rámci matrice podobné těm, které se používají v LCD displejích.
- Mikrokapsle obsahují opačně nabitě bílé a černé částice, které jsou přesouvány do popředí nebo do pozadí. Barva se dosahuje přidáním několika vrstev filtrů.
- Technologie ChLCD - Používá vrstvu mikrokapslí obsahujících cholesterické tekuté krystaly, které mají spirálovitou strukturu.
- Ta může být aktivována pomocí změny napětí tak, aby byla průsvitná nebo odrazivá.

Elektronický papír - princip





Dataprojektor

Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

Dataprojektory

3D-Projekce

Dataprojektory

- Dataprojektory jsou používány převážně pro prezentace, protože umožňují zobrazovat na velkou plochu převážně speciální plátna.
- Dataprojektory můžeme dělit podle technologie zobrazování do dvou základních skupin na LCD a DLP.
- Technologie CRT se již téměř nepoužívá zejména pro problematické nastavení. Tato technologie se používá u projekčních sálů, kde je pevně nastaven.
- Důležitá je jednotka svítivosti ANSI lumen určuje výkon dataprojektoru.

Dataprojektory - LCD

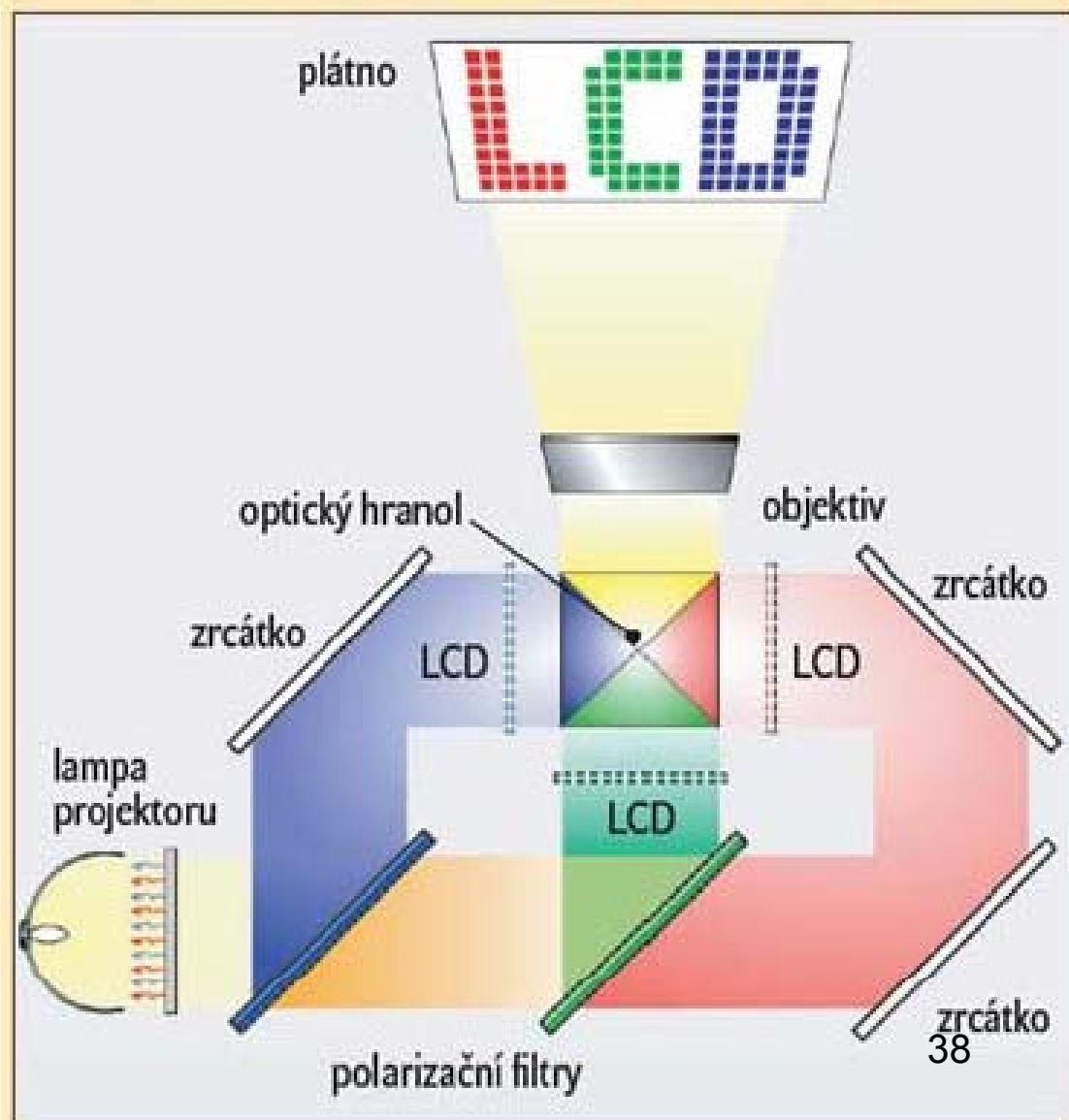
Technologie LCD

- Obsahují tři LCD displeje, každý pro jednu ze základních barev (červenou, zelenou a modrou).
- Pomocí optické soustavy je k těmto displejům přivedeno světlo od projekční lampy.
- Každý displej z procházejícího světla propustí jednu barevnou složku a příslušně upraví jas.
- Poté pomocí optického hranolu jsou tři světelné paprsky opět spojeny do jednoho.
- Ten je objektivem směřován na projekční plochu.

Data-projektory - LCD



Princip tvorby obrazu v LCD projektorech



Dataprojektory - DLP

Technologie DLP.

- Uvnitř projektoru se nachází čip DMD – Digital Micromirror Device.
- Čip obsahuje tisíce zrcátek mikroskopických rozměrů, každé ze zrcátek zastupuje jeden odrazový bod (pixel).
- V DLP projektorech jsou takové čipy umístěny tři, takže každý pracuje pouze s jednou barevnou složkou.
- Mikroskopická zrcátka na čipech DMD se dokáží naklánět o přibližně 10° .
- Na čip se zrcátka nepřetržitě svítí projekční lampa, a naklánění zrcátek je řízeno elektronikou projektoru.

Dataprojektory - DLP

Technologie DLP.

- Jakmile dostanou pokyn, nakloní se na jednu nebo na druhou stranu.
- Zrcátka otočená jedním směrem odrážejí dopadající paprsky na objektiv projektoru a přes něj světlo prochází na projekční plátno.
- Protože je zbylá část zrcátek nakloněna na druhou stranu, jsou paprsky na ně dopadající odraženy úplně jiným směrem – do pohlcovače světla, čímž je ovlivňován jas v jednotlivých bodech obrazu.

Data-projektory - DLP



4 Segment
90° White



4 Segment
40° White



BrilliantColor
RGBCYM Type 1



BrilliantColor
RGBCYM Type 2

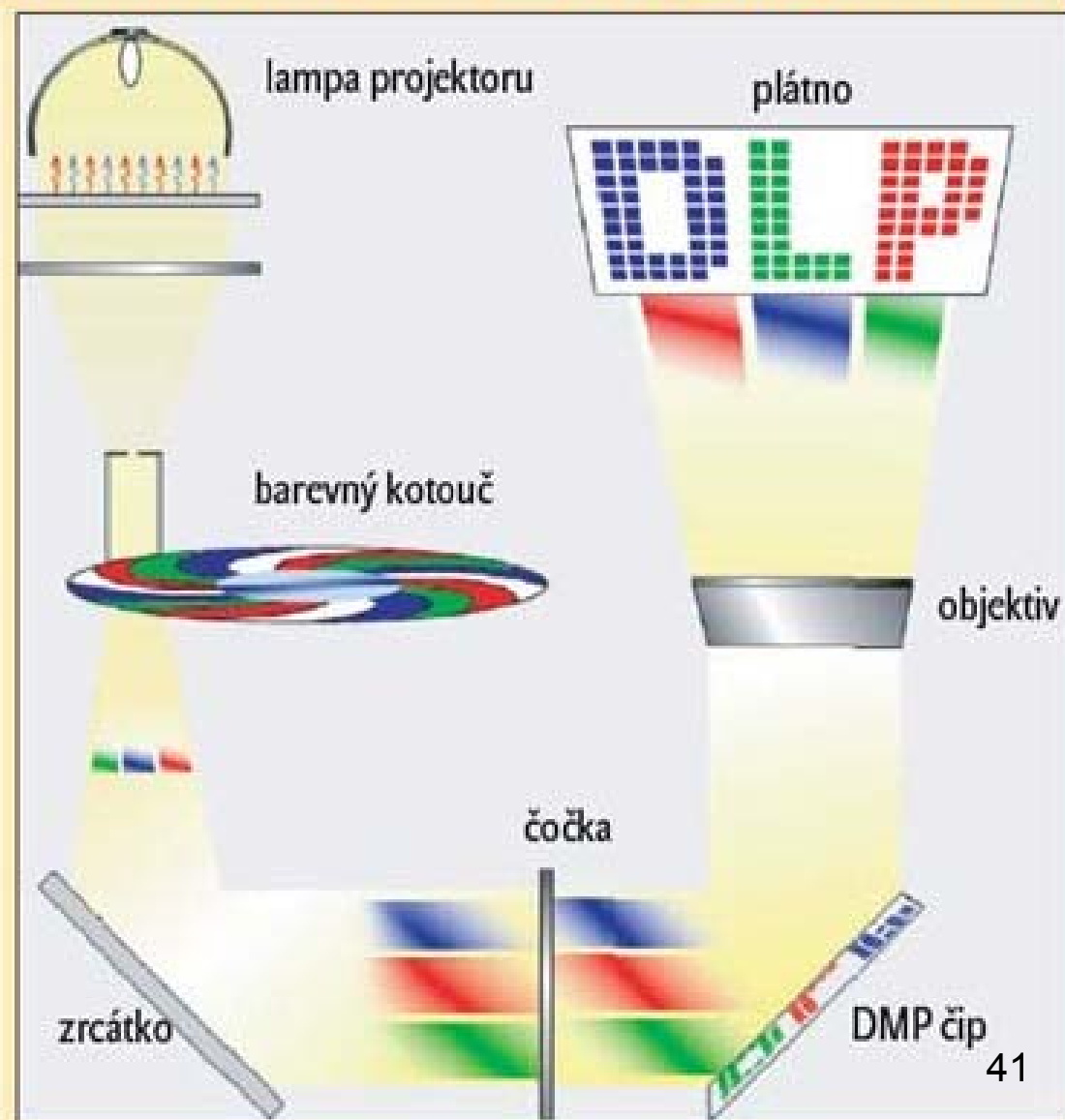


BrilliantColor
RGBCYW - Graphics



BrilliantColor
RGBCYW - High Brightness

Princip tvorby obrazu v DLP projektorech



Úvodem

Aditivní model

Gamut

Pozorovací úhel

CRT

LCD

Plazma

OLED

E-Paper

Dataprojektory

3D-Projekce

Data-projektory - CRT

- Tento projektor je založen na principu tří nezávislých CRT s vysokým jasnem, které generují obraz a skrze optickou soustavu jej promítají na plátno.
- Pokud se budeme bavit výhradně o barevných CRT projektorech, tak jsou vždy složeny ze tří obrazových trubic, kdy se každá stará o jednu ze tří základních barev (červená, zelená a modrá - RGB).



Data-projektory - CRT



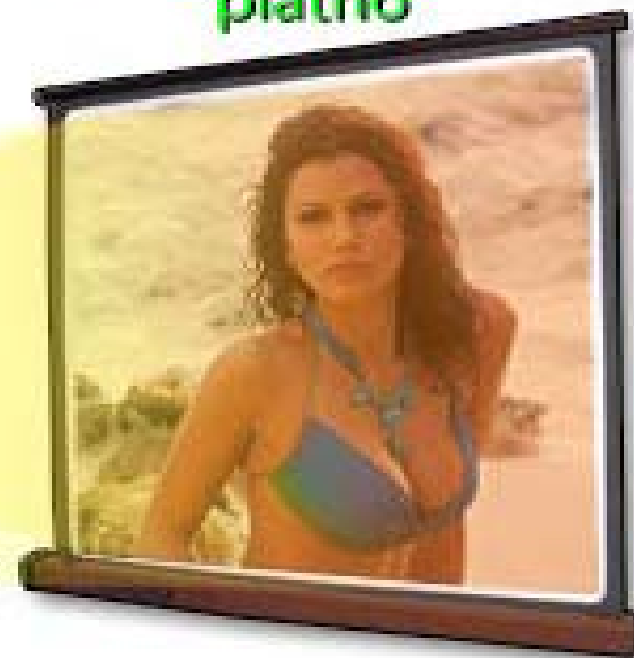
Pasivní 3D projekce

Pasivní 3D projekce je založena na brýlích, které mají v očnicích polarizační filtry. Jedna očnice má polarizační filtr orientovaný tak, že propouští pouze světlo kmitající v horizontální rovině. Druhá očnice obsahuje stejný o devadesát stupňů otočený filtr. Tedy takový, že propouští pouze světlo kmitající ve vertikální rovině. Dva obrazy se promítají na jednu projekční plochu, přičemž před každým projektorem je upevněn taktéž polarizační filtr. Nastavení filtrů na projektoru koresponduje s nastavením filtrů na brýlích.. Dvojice obrazů (pro pravé a levé oko) se následně promítá na jednu projekční plochu, která je vyrobena ze speciálního materiálu a opatřena povrchem, který zachová polarizaci dopadajícího světla. Odražené obrazy od projekční plochy se dostávají k divákovi, nicméně do každého oka pronikne (díky polarizačním filtrům v očnicích) pouze příslušný obraz.

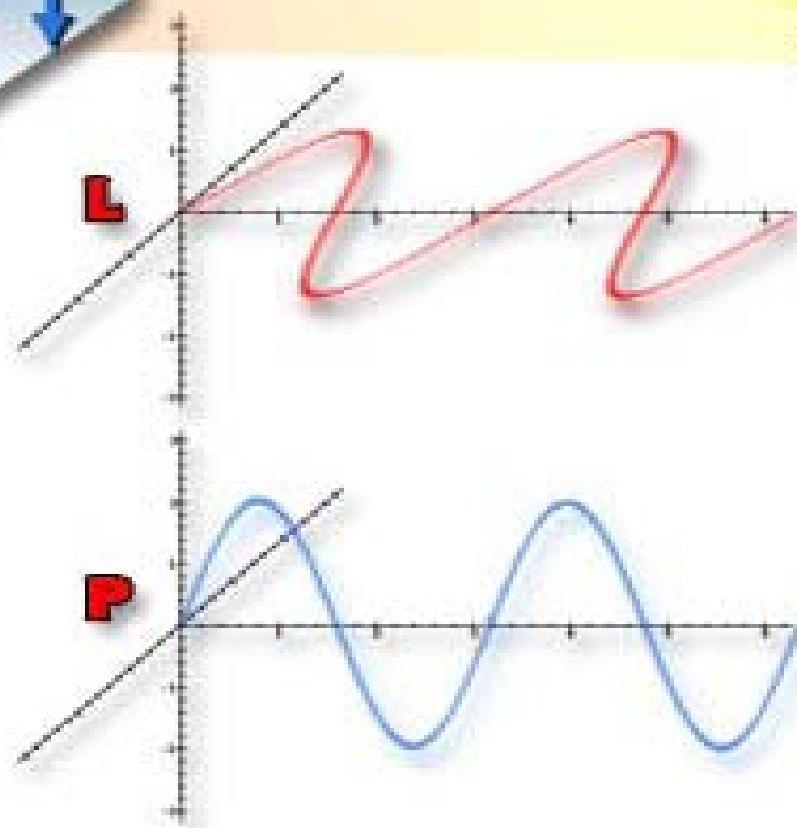
dvojice
projektorů



speciální projekční
plátno



zdroj signálu



pasivní
polarizační
3D brýle

Zajímavé odkazy

- LCD a Plasma
<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095969461-popularis/205562241900010/>
- U některých TV se používá pro generování barvy model RGBY (Sharp) <http://www.5min.com/Video/A-Look-at-Sharps-Quad-Pixel-Technology---the-RGBY-429902084>
- OLED displej
http://www.youtube.com/watch?v=rRt_wp0nl3Y&feature=player_embedded

DOTAZY K VĚCI?

**POKUD NE, TAK
DĚKUJI ZA POZORNOST**